

U-WAVE BLE Integration Task

BLE Scan sudah berhasil mendeteksi perangkat Mitutoyo U-WAVE.

BLE Connection ke U-WAVE sudah berhasil.

Service dan Characteristic BLE sudah berhasil diidentifikasi.

Subscribe ke characteristic notify sudah berhasil.

Aplikasi sudah menerima payload dari perangkat dalam bentuk raw data.

Service UUID:

7eafd361-f150-4785-b307-47d34ed52c3c

Notify Characteristics:

- 7eafd361-f151-4785-b307-47d34ed52c3c
- 7eafd361-f152-4785-b307-47d34ed52c3c
- 7eafd361-f153-4785-b307-47d34ed52c3c

Write Characteristics:

- 7eafd361-f154-4785-b307-47d34ed52c3c
- 7eafd361-f155-4785-b307-47d34ed52c3c

Current Findings:

- Payload sudah diterima aplikasi, namun belum terpetakan ke nilai measurement aktual pada dial gauge.
- Saat ini masih diperlukan analisis protocol dan reverse engineering payload untuk mengetahui format data yang dikirim perangkat.

Next Task:

1. Logging seluruh payload dari characteristic:

- 7eafd361-f151-4785-b307-47d34ed52c3c
- 7eafd361-f152-4785-b307-47d34ed52c3c
- 7eafd361-f153-4785-b307-47d34ed52c3c

2. Menyimpan data dalam format:

- Timestamp
- Characteristic UUID
- Raw Bytes
- HEX
- ASCII

3. Melakukan sampling payload pada beberapa posisi dial gauge:

- 0.0 mm
- 10.0 mm
- 20.0 mm
- 30.0 mm
- 40.0 mm

4. Menguji write command pada characteristic:

- 7eafd361-f154-4785-b307-47d34ed52c3c
- 7eafd361-f155-4785-b307-47d34ed52c3c

5. Menganalisis format payload yang diterima:

- ASCII
- Integer
- Signed Integer
- Little Endian

- Big Endian
- Custom Protocol Mitutoyo

6. Setelah format payload teridentifikasi, implementasikan parser untuk menampilkan nilai measurement realtime pada aplikasi.

7. Persiapkan support koneksi 3 device secara bersamaan:

- Upper
- Clutch
- Turbine

Target berikutnya:

- Mendapatkan payload measurement yang valid.
- Mengidentifikasi format data measurement.
- Menampilkan nilai aktual dial gauge secara realtime di aplikasi.
- Memastikan aplikasi dapat menangani 3 perangkat U-WAVE secara simultan.